République algérienne démocratique et populaire Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
universitaire de Tahri Mohamed Béchar
Faculté des Sciences Exactes
Département Mathématiques et informatique

Système d'Information

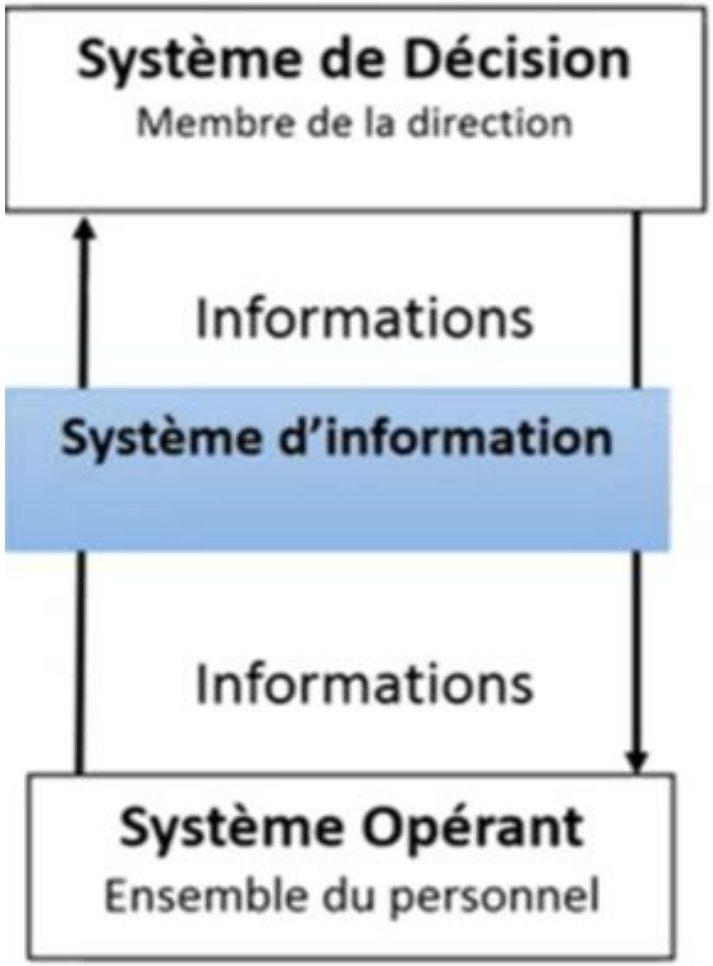
Méthodologie de développement d'un SI
MERISE

Dr. Djelloul Kheira

Etudiants concernés

Faculté/Institut	Département	Niveau	Spécialité
Science Exactes	MI	L 2	Informatique

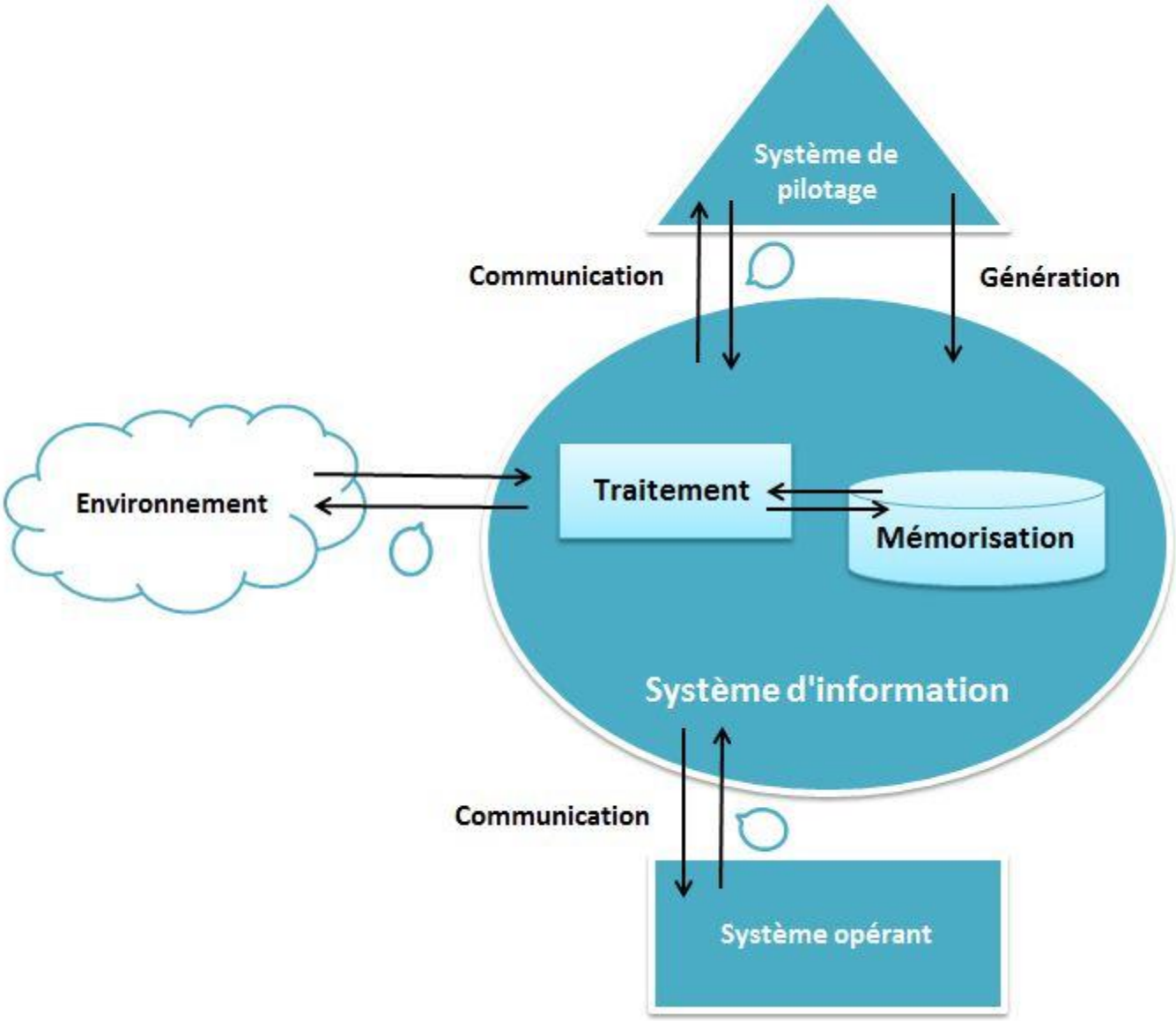
Vision globale d'une entreprise



- Réfléchir
- Décider
- Contrôler

- Recueil de l'information
- Mémorisation de l'information
- Traitement de l'information
- Diffusion de l'information

- Transformer
- Produire

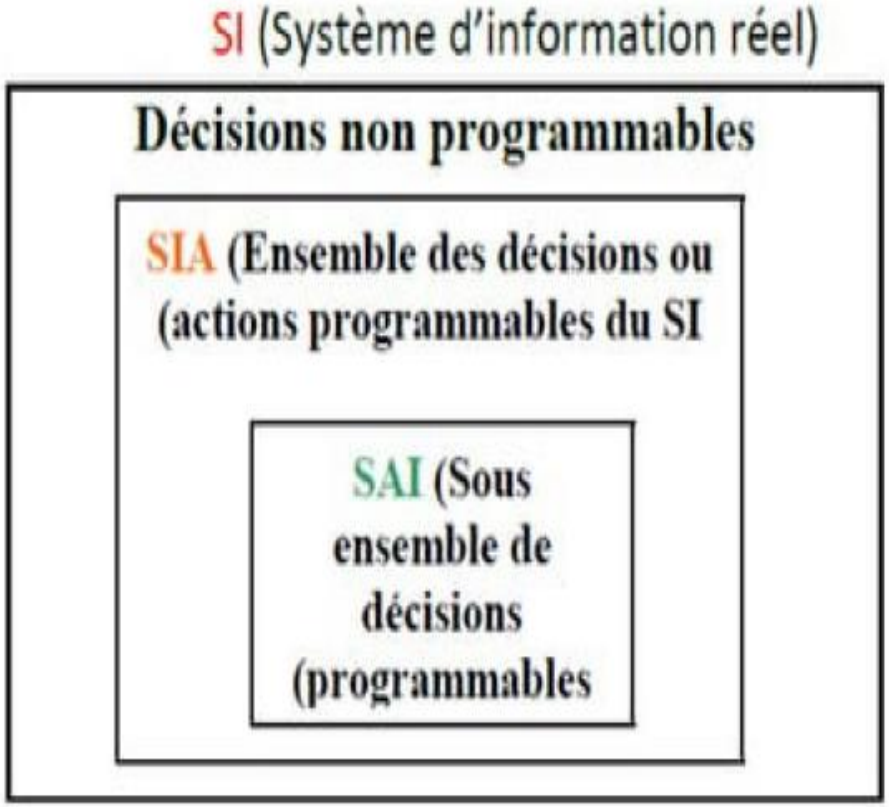

Système de pilotage
Communication
Génération
Environnement
Traitement
Mémorisation
Système d'information
Communication
Système opérant

Système d'information automatisable (SIA)

L'automatisation de SI →

- *Améliorer et simplifier le travail administratif*
- *Aider a la prise de décision*

L'automatisation concerne l'ensemble des décisions programmables (SIA)



Mais

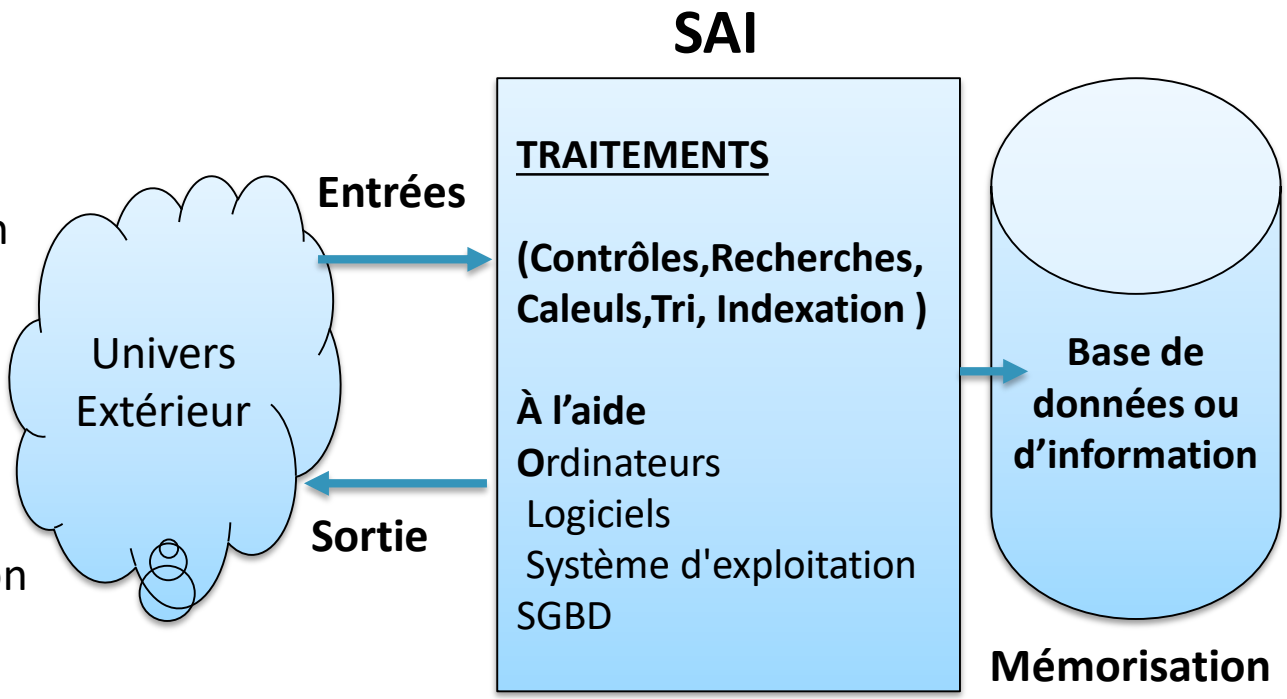
L'automatisation est couteuse en moyens financiers , humains et en temps.

L'automatisation de sous ensemble de tache programmables identifiées comme étant prioritaire (SAI)

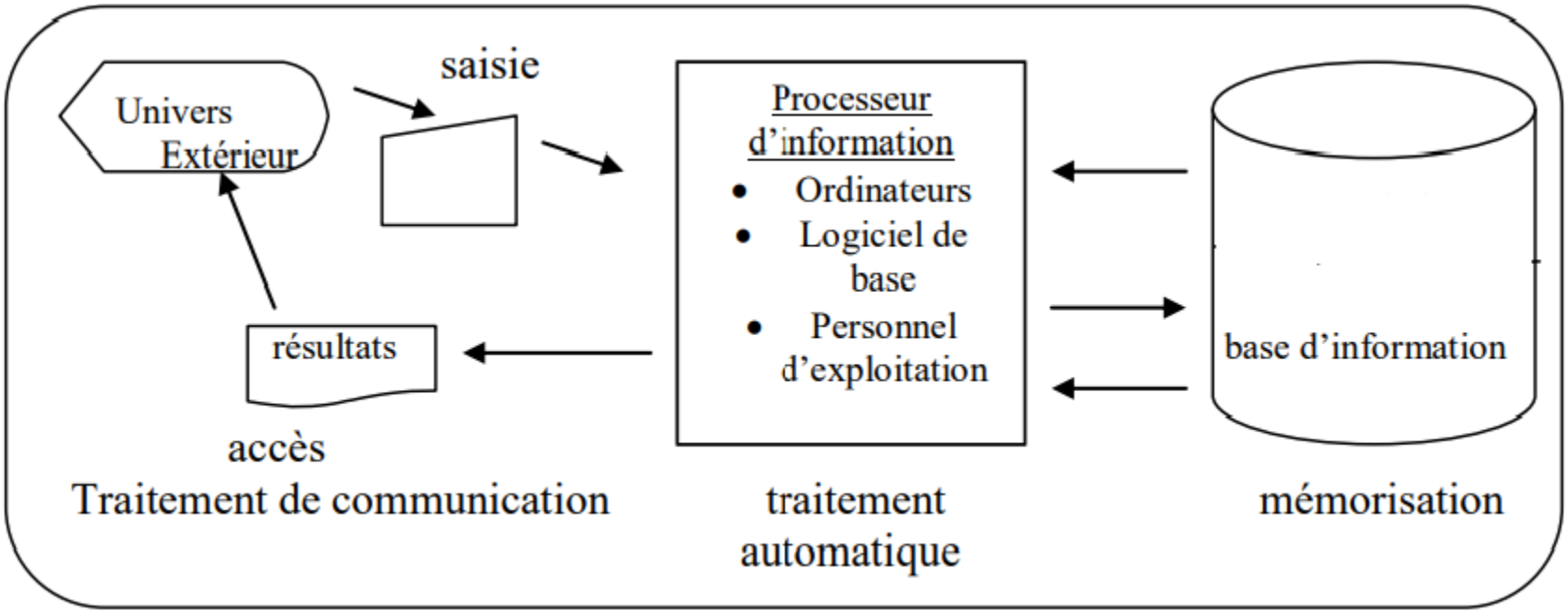
Description fonctionnelle d'un SAI

Le SAI doit:

- **Sur le plan interne:-**
  - Mémoriser
  - Traiter l'information
- **Sur le plan externe:**
  - Saisie
  - Accès à l'information



Système d'information automatisable (SIA)



Aspect statique et dynamique d'un système d'information

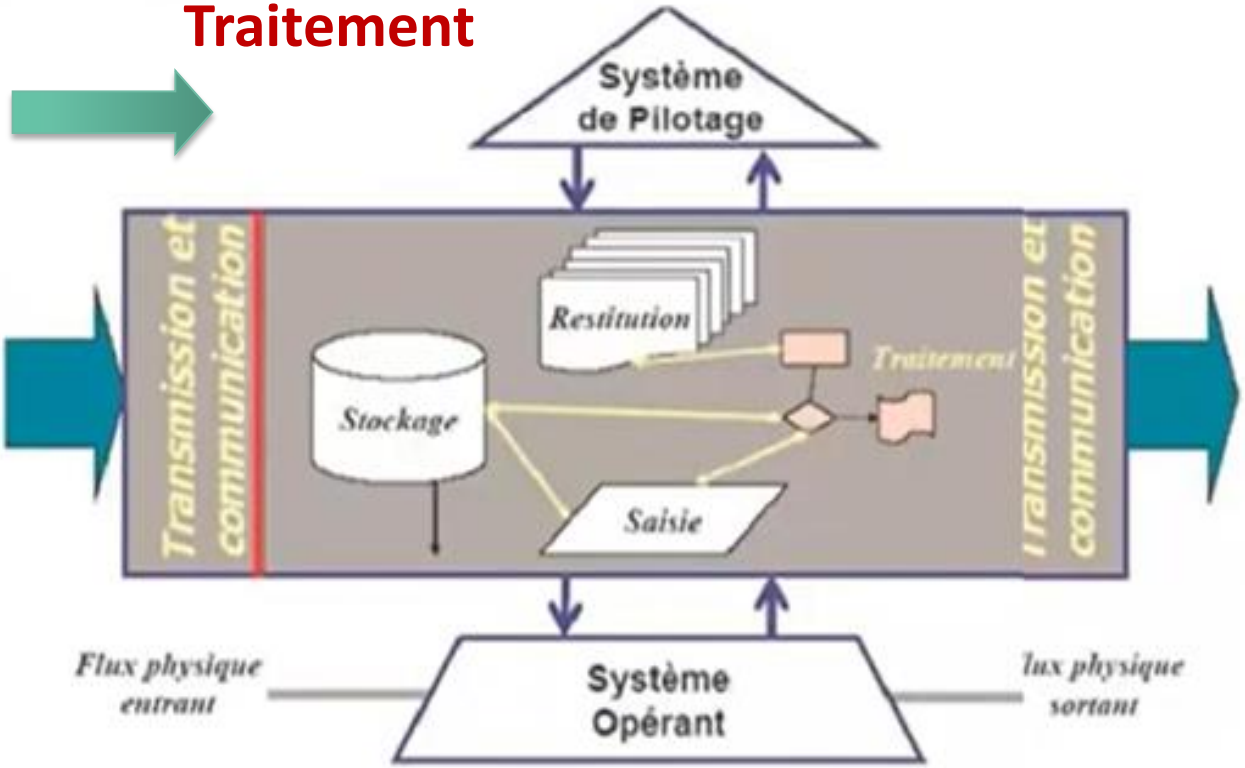
Aspect d'un système d'information

ASPECT STATIQUE
Mémorisation

ASPECT DYNAMIQUE
Collection
Traitement
Transition

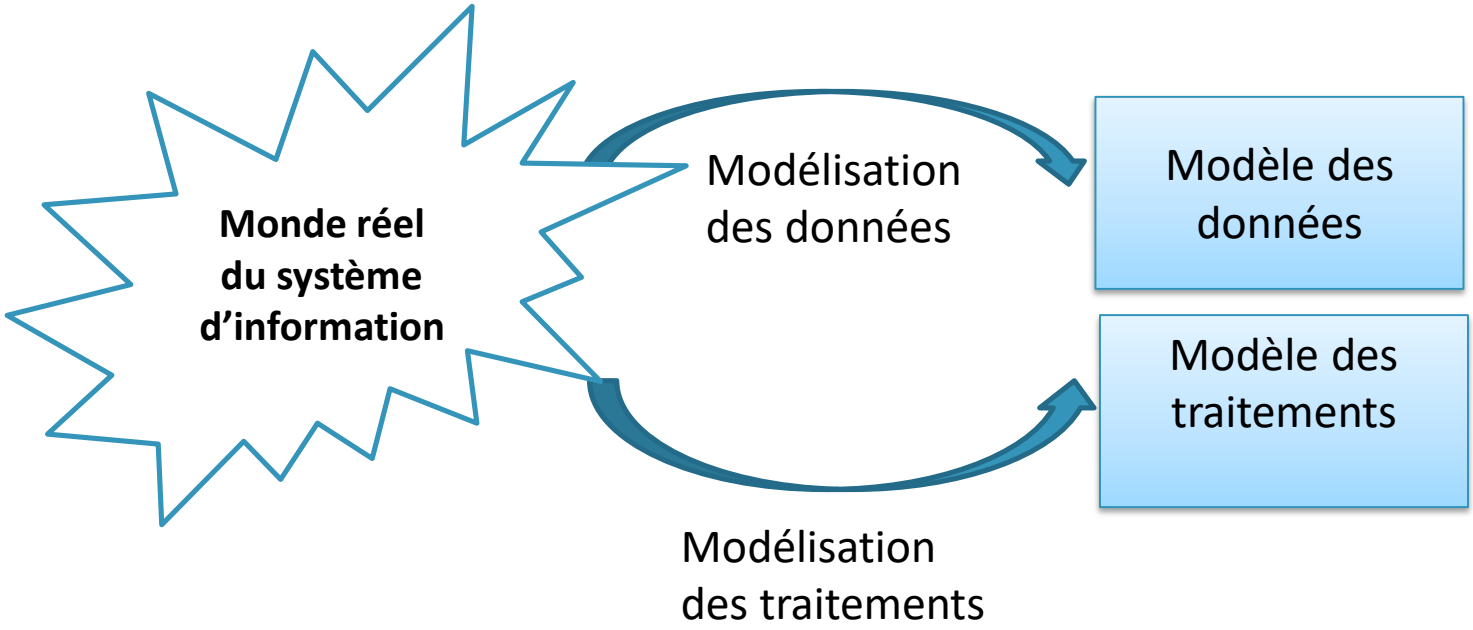
Données

Traitement



Modèle

Conception de SI → Usage de **modèles** → aspects **statique et dynamiques**



« Un modèle est un ensemble de concepts et de règles d'utilisation destinés à expliquer et construire la représentation des phénomènes de l'organisation »

La méthode merise

M Méthode

E D'Etude

R et de Réalisation

I Informatique

S des Systèmes

E d'Entreprise

Démarche de construction de système d'information

Présentation de la méthode merise

MERISE (Méthode d'Etude et de Réalisation pour Système d'Entreprise) est une méthode d'analyse, de conception et de gestion de projet informatique. Merise a été très utilisée dans les années 1970 et 1980 pour l'informatisation massive des organisations. Elle née dans les années 70, développée initialement par Hubert Tardieu. Elle fut ensuite mise en avant dans les années 80, à la demande du Ministère de l'Industrie qui souhaitait une méthode de conception des SI.

Architecte (plan)

Entrepreneur (exécution)

bâtiment

Analyste (Modèles MERISE)

Programmeur / Développeur

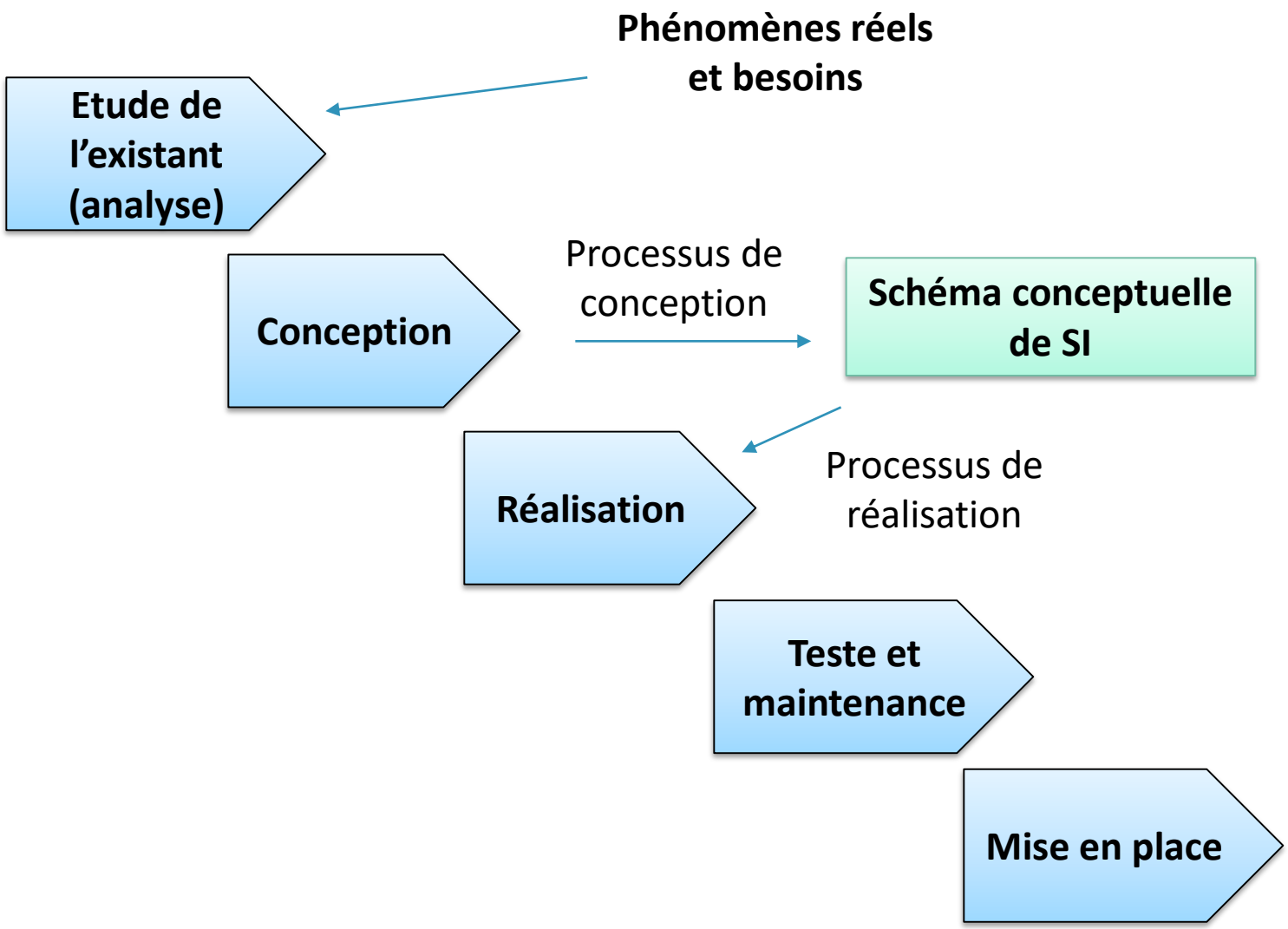
Application (SI)

Présentation de la méthode merise

La méthode Merise introduit un modèle tridimensionnel, Le développement du système d'information selon ce modèle se fait suivant trois axes appelés cycles :

- **Cycle de vie** : décrit les différentes étapes correspondant au cycle de vie du système d'information (Elle permet d'appréhender le système d'information comme un objet à construire. D'où la nécessité d'une représentation mentale et abstraite de cet objet, dont le développement ainsi que l'entretien devront être assurés.)
- **Cycle de décision** : décrit le cycle de développement correspondant au cycle de vie du projet.
- **Cycle d'abstraction** : comprend les niveaux de description du système d'information.

1) Cycle de vie SAI

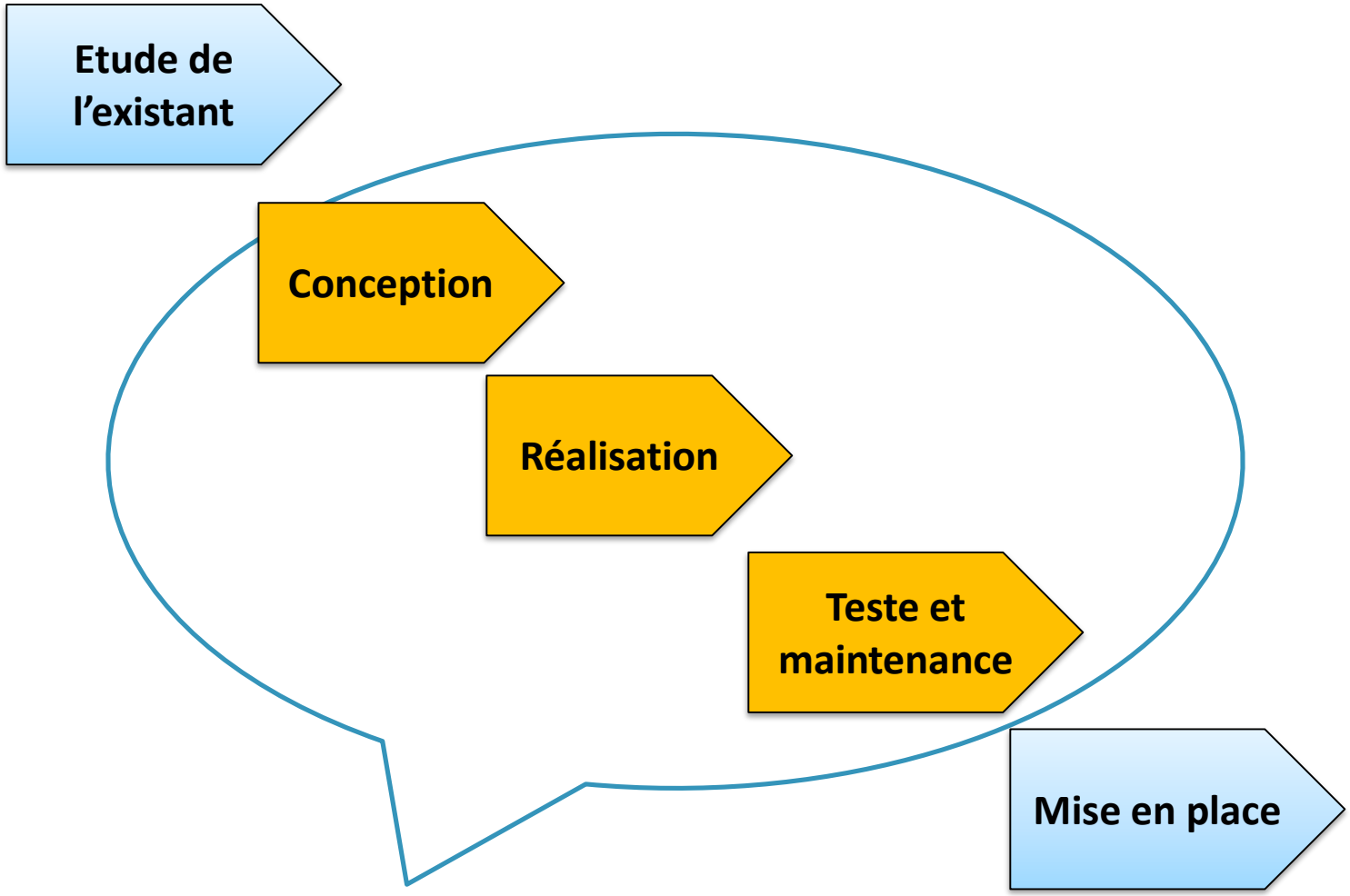


1) Cycle de vie SAI En merise

Correspond à la vie du système d'information, depuis sa conception jusqu'à l'exploitation en passant par sa naissance, sa maturité et sa maintenance. Comprend trois périodes :

- ✓ **Conception :** aboutit à la description détaillée des spécifications fonctionnelles et techniques du système.
- ✓ **Réalisation :** production des programmes et structures de données correspondant aux spécifications détaillées.
- ✓ **Maintenance** : adaptation du système à l'évolution de son environnement.

Développement d'un SAI (Merise)

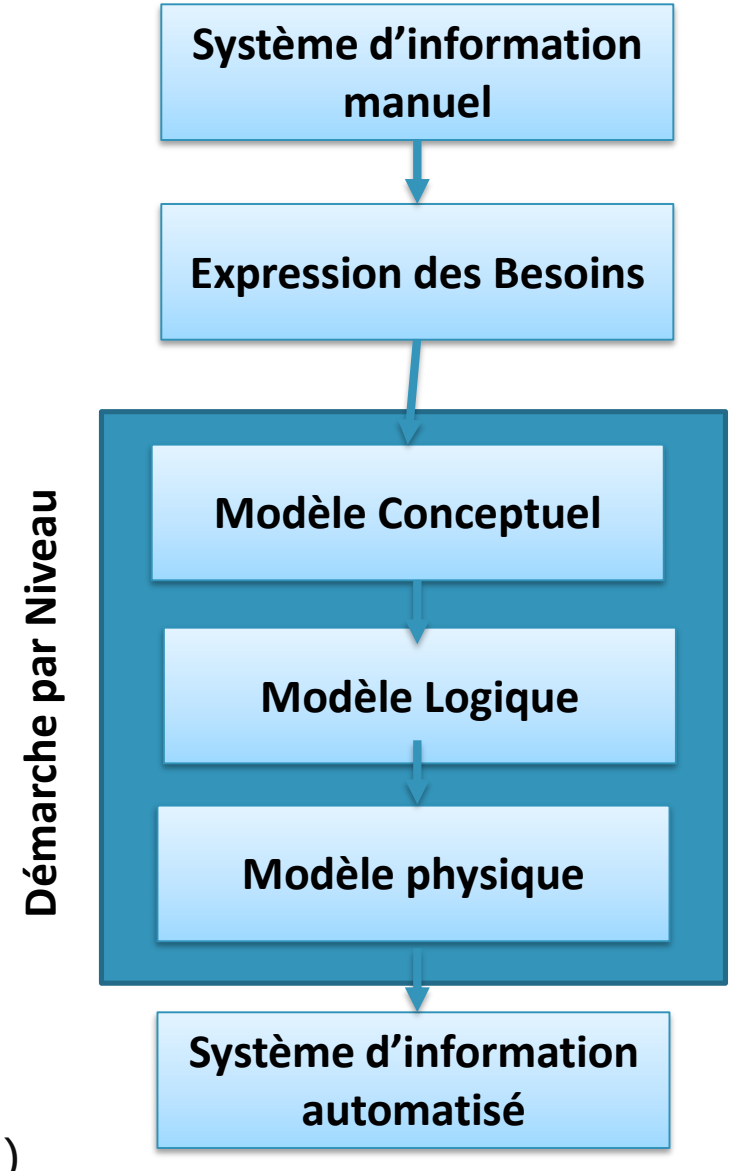


Cycle de vie d' SI Merise

2) Cycle d'abstraction

- C'est une méthode simple et efficace pour la modélisation (donner / traitement)

- ***Niveau conceptuelle :***
  - Ce qu'il faut faire ?
  - Quoi
- **Niveau organisationnel / logique :**
  - Manière traitement : Qui ? Où ? Quand ?
  - Organisation de donnée (Modèle relationnelle)
- **Niveau physique :**
  - Moyen technique (SGBD , Programme)



C e cycle correspond aux différents niveaux permettant la description et la spécification du système d'information. Trois niveaux d'abstraction :

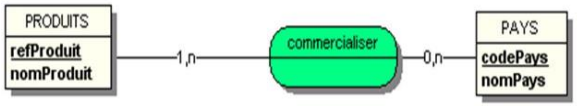
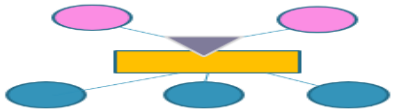
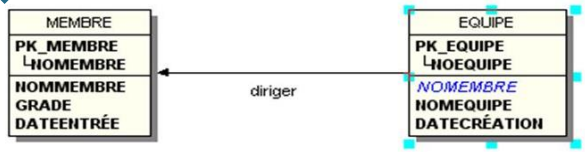
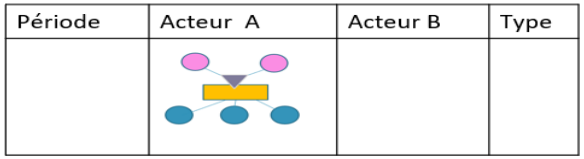
- **Niveau Conceptuel :** Représentation des informations (les données et les opérations ou les traitements) sous forme d'un schéma ou modèle indépendamment de la solution et sans tenir compte de l'organisation de l'organisme. On parlera de modèle conceptuel de données et de modèle conceptuel de traitements (MCD et MCT).
- **Niveau Organisationnel ou Logique :** son rôle consiste à définir l'organisation qu'il est souhaitable de mettre en place. On y précisera les postes de travail, la chronologie des opérations et l'emploi des bases de données. Dans ce niveau, on tient compte de l'organisation de l'organisme. On parlera de modèle logique de données et de modèle organisationnel de traitements (MLD et MOT).

- **Niveau physique ou opérationnel :** Représentation des données en mémoire sous forme des fichiers (DBase, RBase) ou sous forme de tables (Access, Oracle, MySQL, MS SQL…) et représentation de traitements (écrans, les menus, les états, programmation, …) en tenant compte des moyens de l'organisme en termes de matériels et logiciels. Chaque niveau doit être respecté la séparation des données du traitement

cela peut se résumer

Niveaux	Données	Traitements
Conceptuel	**MCD** Modèle conceptuel des données	**MCT** Modèle conceptuel des traitements
Organisationnel ou logique	**MLD** Modèle logique des données	**MOT** Modèle organisationnel des traitements
Physique	**MPD** Modèle physique des données	**MOPT** Modèle opérationnel des Traitements

Niveaux	Données	Traitements
Conceptuel (déterminé par des choix de gestion)	**Modèle conceptuel de données (MCD)** Représentation conceptuelle des données sous forme d'entités et d'associations inter entités.	**Modèle conceptuel de traitements (MCT)** Représentation conceptuelle des traitements sous forme d'opérations déclenchées par des événements
Logique /organisationnel (déterminé par des choix d'organisation)	**Modèle logique de données (MLD)** Description logique des données en fonction des schémas disponibles (fichiers classiques, schémas hiérarchique, réseau ou relationnel).	**Modèle logique de traitement (MLT / MOT)** Simulation organisationnelle des traitements intégrant les ressources hommes, machines et interactions**.**
Physique/ opérationnel (déterminé par des choix techniques)	**Modèle physique de données (MPD)** Représentation physique des données en fonction de la fréquence d'accès, des temps de réponses attendus, des choix de répartition, ...	**Modèle physique de traitements (MOPT)** Représentation opérationnelle des traitements : applicatifs, et communication en fonction des architectures, configurations, langages et environnements techniques retenus.

Résultat de l'étude de l'existant	▪ Etude de document ▪ règle de gestion ▪ Dictionnaire de donnée épuré	▪ Cerner les acteur internes et externe ▪ Etude des postes de travail ▪ Etudes de document ▪ Etudes des procédure ▪ Règle de gestion dynamique
Conceptuel	**MCD** 	**MCT** 
Organisationnel	**MLD** 	**MOT** 
Modèle externe ou vue		
Opérationnel	**MPD** Modèle de table de la base de données en utilisant un SGBD	**MOPT** Implémenter les procédure a automatisé , les interface nécessaire
Aspects	**STATIQUE**	**DYNAMIQUE**